

在光电效应实验中用曲率法测普朗克常量

章佳伟^{1) 2)} 殷士龙¹⁾

(¹⁾ 河海大学理学院 江苏 南京 210098 ²⁾ 景德镇高等专科学校物理系 江西 景德镇 333000)

摘要:分析了光电效应实验中测试普朗克常量传统的数据处理方法的局限性,提出了运用非线性最小平方拟合的方法进行曲线拟合并用曲率法确定遏止电压 U_s ,经线性拟合后可获得较精确的普朗克常量¹⁹.

关键词:光电效应;普朗克常量;遏止电压;曲率法

中图分类号:O 482 7

文献标识码:A

文章编号:1005-4642(2003) 11-0042-03

Curvature method of testing Planck constant in photoelectric effect experiment

ZHANG Jia wei^{1) 2)} YIN Shi tong¹⁾

(¹⁾ College of Science, Hohai University, Nanjing, Jiangsu, 210098

²⁾ Department of Physics, Jingdezhen College, Jingdezhen, Jiangxi, 333000)

Abstract: The limitations of traditional data processing method in the experiment of testing Planck constant in photoelectric effect are analyzed. Applying nonlinear smallest square fitting and curvature method, the stopping voltage is determined. The precise experimental result is obtained after linear fitting.

Key words: photoelectric effect; Planck constant; stopping voltage; curvature method

1 引言

利用光电效应测定普朗克常量实验,主要是通过测试遏止电压及其与频率的关系,求出 h 值^[13]但由于存在光电管收集极(阳极)的光电子发射以及弱电流测量上的困难等原因,使得利用 $I-U$ 曲线确定遏止电压 U_s 有很大的任意性,从而不可避免地造成了系统误差^[1],因此,能否准确地确定遏止电压值是该实验成败的关键^[13]文献^[2~5]分析光电效应过程中产生电流的原因为存在反向电流和暗电流,导致了实测曲线与理论曲线有一定的差异^[13]根据不同特性的光电管测出的 $I-U$ 曲线采用2种常用的方法

确定 U_s 值:

1) 交点法—— U_s ':适用于光电特性曲线的正向电流上升很快,而反向电流很小的情况;

2) 拐点法—— U_s ":适用于反向电流较大,且饱和得很快的情况^[13]

但对反向电流较大,而饱和速度很慢的情况(实验中常常如此),上述2种方法均会产生较大的误差^[13]在该条件下,笔者尝试利用非线性最小平方拟和(NLSF)的曲线并采用曲率法可以得到更准确的 U_s 值^[13]

2 曲率法的概念及适用条件

为减少由于 U_s 的取值而带来的系统误差,

在光电效应实验中反向电流较大且随外加反向电压缓慢趋向饱和的情况下(图1),由拐点法取得的 U_s 值会产生较大的误差^[9]。其原因是由于光电管电极结构等因素,其反向电流随着外加反向电势差的增加缓慢趋向饱和,当外加反向电势差到达 U_s 时,反向电流却仍未到达饱和值,因此当反向电流刚开始饱和时所对应的拐

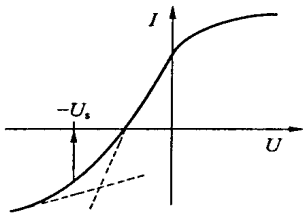


图1 曲率法求 U_s 示意图

点电压 $U_s' > U_s$,两者的差值($\Delta U_s = U_s' - U_s$)随反向电流饱和快慢而变化,饱和得越快,差值越小,引起的实验误差就小,反之误差就大^[13]因此,该情况下遏止电压的值必定取在反向电流到达饱和之前所对应的电压值,即实测 $I-U$ 曲线两线性段之间的弯曲联接处曲线的曲率较大,其切线的变化率快,即遏止电压对应的是曲线上反向电流部分斜率变化很大时的电压,我们暂且称之为曲率法^[13]它适用的条件是光电效应中反向电流较大,而饱和的速度很慢的情况^[13]

3 实验数据处理和分析

实验采用东南大学生产的GP-1型普朗克常量测试仪,测试的数据如表1所示^[13]

表1 实验数据

365nm		436nm		546nm		577nm	
U/V	I/(10 ⁻¹¹ A)	U/V	I/(10 ⁻¹¹ A)	U/V	I/(10 ⁻¹¹ A)	U/V	I/(10 ⁻¹¹ A)
-2.20	-29.8	-1.60	-11.0	-1.30	-9.3	-1.20	-6.9
-2.10	-29.5	-1.50	-11.0	-1.25	-9.3	-1.15	-6.9
-2.00	-29.5	-1.40	-10.8	-1.20	-9.2	-1.10	-6.9
-1.90	-28.7	-1.35	-10.5	-1.10	-9.2	-1.00	-6.8
-1.80	-27.8	-1.30	-10.2	-1.00	-9.1	-0.95	-6.7
-1.70	-27.0	-1.25	-10.1	-0.95	-8.9	-0.90	-6.6
-1.60	-25.5	-1.20	-9.8	-0.90	-8.5	-0.85	-6.4
-1.50	-23.0	-1.15	-9.5	-0.80	-7.8	-0.80	-6.1
-1.40	-20.0	-1.10	-8.5	-0.70	-6.3	-0.70	-5.3
-1.30	-16.5	-1.00	-7.2	-0.60	-3.9	-0.60	-3.8
-1.20	-12.0	-0.90	-4.9	-0.55	-1.8	-0.50	-1.3
-1.10	-6.5	-0.80	-1.8	-0.50	0.0	-0.43	0.0
-1.05	0.0	-0.76	0.0	-0.45	+2.0	-0.40	+2.8
-0.90	+5.2	-0.70	+2.8	-0.40	+4.9	0.30	+8.1
-0.80	+12.5	-0.60	+8.5	-0.30	+13.0	0.20	+15.5

下面用曲率法对上述实验数据进行处理^[13]先对表1的数据进行非线性最小平方拟合,根据光电效应伏安特性曲线的特点,采用Boltzmann拟合模型函数进行拟合^[9],得到如图2所示的NLSF图,在图中用曲率法标出各自的遏止电压值,进一步对遏止电压与频率进行线性拟合(如图3所示),得到该拟合直线的斜率 k ,则由曲率法测得的普朗克常量 h ^[13]

为比较起见,现将交点法、拐点法和曲率法得到的遏止电压 U_s 和拟合后的直线斜率 k 列于表2^[13]

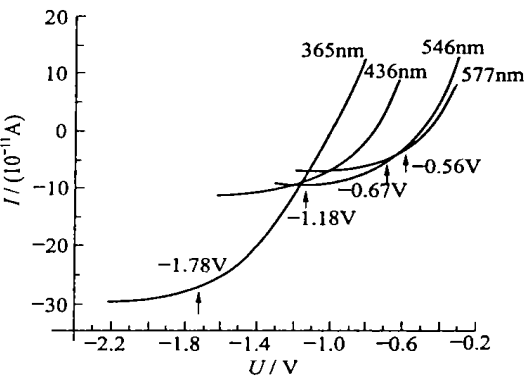


图2 光电效应伏安特性NLSF图

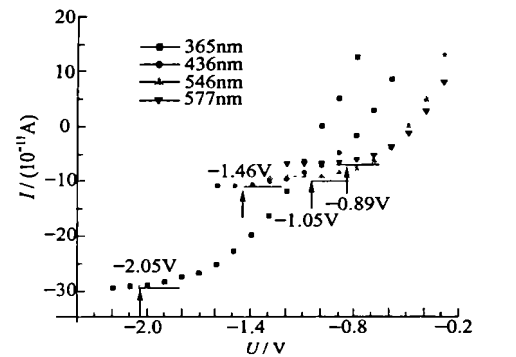


图 3 光电效应伏安特性曲线

表 2 3 种方法测得的 U_s 值

λ_{nm}	$\nu(10^{14}Hz)$	U_s/V		
		交点法	拐点法	曲率法
365.0	8.216	1.05	2.05	1.78
435.8	6.882	0.76	1.46	1.18
546.1	5.492	0.50	1.05	0.67
577.0	5.198	0.43	0.89	0.56

表 3 3 种方法的拟合结果

测量方法	$k/(10^{-14}V \cdot Hz^{-1})$	$E/\%$
交点法	0.203	50.9
拐点法	0.371	10.3
曲率法	0.408	1.34

由表 2~3 可见:采用曲率法得到的数值明显要优于交点法、拐点法得到的数值,这说明由曲率法选取的遏止电压 U_s 更接近真实值^[13]但采用曲率法处理反向电流饱和和缓慢的实验数据

时,遏止电压的选取不直观,仍会有一定的主观性,难以选择最佳的 U_s 数值,这是由于在一般情况下实测电流曲线的两线性线段之间有一稍宽的弯曲范围,这将带来一定程度的偶然误差^[13]

4 结束语

在光电效应测试普朗克常量实验中,若反向电流较大,且又饱和得很缓慢时可采用曲率法处理数据^[13]先对数据进行 NLSF 曲线拟合,而后采用曲率法确定遏止电压,可以提高测量精度,减少实验误差,得到较好的实验结果^[13]

参考文献:

[1] 钟读敏¹⁹大学物理实验[M]¹⁹合肥:中国科技大学出版社,1995¹⁹. 235¹⁹.

[2] 陈守川¹⁹大学物理实验教程[M]¹⁹杭州:浙江大学出版社,1995¹⁹. 253~254¹⁹.

[3] 杨述武,王定兴¹⁹普通物理实验(光学部分)[M]¹⁹. 高等教育出版社,2000¹⁹. 150~152¹⁹.

[4] 徐光衍,顾定安¹⁹大学物理实验[M]¹⁹南京:河海大学出版社,2001¹⁹. 170~172¹⁹.

[5] 霍连利,蒙上阳,杨秀清¹⁹光电效应实验分析[J]. 物理实验,2001,21(3):41~42¹⁹.

[6] 郝红伟,施光凯¹⁹Origin 6.0 实例教程[M]¹⁹北京:中国电力出版社,2002¹⁹. 88~92¹⁹.

(2003-03-14 收稿,2003-06-09 收修改稿)

(上接 41 页) YAG 激光装置输出稳定,功率密度高. 其基频光(1064nm)输出功率可达 $10^8W/cm^2$. 所以整个激光装置完成实验教学后,往往也可用于科学研究,充分发挥了激光装置的使用效率,也使设备资源共享.

在实验教学中,把科研成果介绍给同学们. 如用高功率激光束进行材料表面处理,其中有世界各国都在研究的最新的激光冲击强化技术. 此技术产生的高压冲击波,能改善材料表面的抗疲劳寿命. 同学们对该实验产生了浓厚兴趣^[4],在完成实验的同时,还了解了最新科技成果,拓宽了知识面¹⁹. 该实验得到了较好的效果¹⁹.

参考文献:

[1] 蓝信钜¹⁹激光技术[M]¹⁹武汉:华中理工大学出版社,1995¹⁹. 205¹⁹.

[2] 黄值文,黄显玲¹⁹激光实验[M]¹⁹北京:北京大学出版社,1996¹⁹. 111¹⁹.

[3] 姚建铨¹⁹非线性光学频率变换及激光调谐技术[M]¹⁹北京:科学出版社,1995¹⁹. 6~10¹⁹.

[4] 夏小平,王小平,吴鸿兴,等¹⁹激光技术及强激光与物质相互作用实验[J]¹⁹物理实验,2003,23(3):6~8¹⁹.

(2002-12-16 收稿,2003-07-25 收修改稿)